7.10 Δραστηριότητα FourDigitNumbers

Α) Τι μου άρεσε

- Η παρουσίαση του αλγορίθμου με λεκτική περιγραφή γιατί βοηθάει στην κατανόηση της συνολικής λογικής του προβλήματος, καθώς επιτρέπει την αποτύπωση των βημάτων της λύσης με απλό και αφαιρετικό τρόπο πριν την υλοποίηση σε κώδικα.
- Που ξεκίνησε με μια βασική υλοποίηση και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τρόποι ώστε ο κώδικας να βελτιωθεί και μα γίνει πιο γρήγορος και αποδοτικός
- Οι διαφορετικές υλοποιήσεις π.χ. με χρήση %, χωρίς %, ξεκινώντας από τα ψηφία έδειξαν ότι στην πληροφορική υπάρχουν πολλοί τρόποι για το ίδιο αποτέλεσμα και αυτό είναι πολύ δημιουργικό.
- Η μέτρηση της απόδοσης π.χ. με τη μέτρηση του αριθμού κλήσεων της συνάρτησης pow, δείχνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν απλώς σωστό και σε έναν αποδοτικό κώδικα. Δύο προγράμματα μπορεί να επιλύουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά να διαφέρουν σημαντικά στην ταχύτητα και την αποδοτικότητα.

Β) Τι δεν κατάλαβα

- Στην 3η έκδοση, δεν κατάλαβα πλήρως τη λογική του πίνακα msDigitContr. Κατάλαβα πως αποθηκεύει κάποια ενδιάμεσα αθροίσματα, αλλά δεν μου είναι ξεκάθαρο πώς υπολογίζονται αυτές οι τιμές και με ποιον ακριβώς τρόπο χρησιμοποιούνται για να συγκριθεί το αποτέλεσμα με τον ίδιο τον αριθμό.
- Πως θα τροποποιηθεί η main για να δώσει τους Armstrong τριψήφιους αριθμούς. Δεν είναι απόλυτα σαφές ποια σημεία πρέπει να τροποποιηθούν στη main.

Γ) Τι δε μου άρεσε

- Που δεν υπήρχε σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων ώστε να φαίνεται πιο ξεκάθαρα ποια έκδοση είναι η πιο αποδοτική και γιατί.
- Που ο πηγαίος κώδικας δεν είχε σχόλια

Δ) Τι προτείνω για αλλαγές

- να προστεθούν περισσότερα σχόλια στον πηγαίο κώδικα
- να υπάρχει ένας συνοπτικός, συγκριτικός πίνακας με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε έκδοσης
- μια πιο αναλυτική επεξήγηση για το πώς θα τροποποιηθεί η main για να δώσει τους Armstrong τριψήφιους αριθμούς
- στην παρουσίαση της 3ης έκδοσης, θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί ένα αναλυτικό αριθμητικό παράδειγμα που θα εξηγούσε τη χρήση του πίνακα msDigitContr, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η χρήση του.